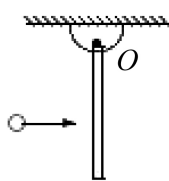


力学练习七

班级_____学号_____姓名_____成绩_____

一、选择题

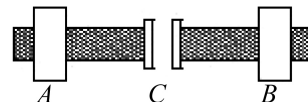
1. (xz0000A000008710) 一水平圆盘可绕通过其中心的固定竖直轴转动, 盘上站着一个人。把人和圆盘取作系统, 当此人在盘上随意走动时, 若忽略轴的摩擦, 此系统 ()
- (A) 动量守恒; (B) 机械能守恒;
(C) 对转轴的角动量守恒; (D) 动量、机械能和角动量都守恒;
2. (xz0000A000008711) 如图所示, 一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴 O 旋转, 初始状态为静止悬挂。现有一个小球自左方水平打击细杆。设小球与细杆之间为非弹性碰撞, 则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统 ()
- 
- (A) 只有机械能守恒;
(B) 只有动量守恒;
(C) 只有对转轴 O 的角动量守恒;
(D) 机械能、动量和角动量均守恒。
3. (xz1000A000009604) 一个半径为 $R=20.0\text{cm}$, 质量为 m 的均匀薄圆盘, 竖直地立放在粗糙的水平桌面上。开始时处于静止状态, 而后薄圆盘受到轻微扰动而绕过接触点的某一轴转动最终倒下, 已知圆盘对该轴的转动惯量为 $5mR^2/4$ 。则圆盘平面与桌面碰撞前 (即圆盘平面在水平位置) 时质心速度的大小为 $v_c=$ () (两位有效数字, 重力加速度 $g=9.80\text{m/s}^2$)。
- (A) 1.3m/s (B) 1.8m/s; (C) 2.2m/s (D) 2.5m/s。
4. (xz1000A000008705) 一人站在轴上无摩擦的旋转平台上, 平台以 $\omega_1 = 2\pi \text{ rad/s}$ 的角速度旋转, 这时他的双臂水平伸直, 并且两手都握着重物, 整个系统的转动惯量是 $J_1=6.00\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 。如果他将双手收回, 系统的转动惯量减小到 $J_2=2.00\text{kg}\cdot\text{m}^2$, 则系统的转动动能增量为 ()
- (A) 237J (B) 400J (C) 20J (D) 135J

5. 一根长为 l 、质量为 M 的匀质棒自由悬挂于通过其上端的光滑水平轴上。现有一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 射向棒的中心，并以 $v_0/2$ 的水平速度穿出棒，此后棒的最大偏转角恰为 90° ，则 v_0 的大小为 ()

(A) $\frac{4M}{m}\sqrt{\frac{gl}{3}}$; (B) $\sqrt{\frac{gl}{2}}$; (C) $\frac{2M}{m}\sqrt{gl}$; (D) $\frac{16M^2gl}{3m^2}$ 。

二、填空题

6. (tk1000A000008714) 如图所示， A 、 B 两飞轮的轴杆在一条直线上，并可用摩擦啮合器 C 使它们连结。开始时 B 轮静止， A 轮以角速度 ω_A 转动，设在啮合过程中两飞轮不受其它力矩的作用。当两轮连结在一起后，共同的角速度为 ω 。若 A 轮的转动惯量为 J_A ，则 B 轮的转动惯 $J_B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



7. 一半径为 0.1m 的飞轮能绕水平轴在铅直面内作无摩擦的自由转动，其转动惯量 $J=2\times 10^{-2}(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$ ，由静止开始受一作用在轮缘上，方向始终与切线一致的变力作用，其大小为 $F=0.5t$ (N)，则受力后一秒末的角速度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、计算题

8. (js1000A000008717) 一根放在水平光滑桌面上的匀质棒，可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 O 转动。棒的质量为 $m=1.5\text{kg}$ ，长度为 $l=1.0\text{m}$ ，对轴的转动惯量为 $J=ml^2/3$ 。初始时棒静止。今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端，并留在棒中，如图所示。子弹的质量为 $m'=0.02\text{kg}$ ，速率为 $v=400\text{m/s}$ 。试问：
- (1) 棒开始和子弹一起转动时角速度 ω 有多大？
- (2) 若棒转动时受到大小为 $M_f=4.0\text{N}\cdot\text{m}$ 恒定阻力矩作用，棒能转过多大的角度 θ ？

